

FUNDAMENTAL OF EMBEDDED SYSTEM FINAL PROJECT: SOIL HUMIDITY MONITOR

GROUP 15 | EMBEDDED SYSTEM

Department of Electrical Engineering



Fauzan Farras H. B. H.
2306250610



Izzan Nawa Syarif
2306266956



Matthew Immanuel S.
2306221024



R. Aisha Syauqi R.
2306250554

Table of Contents

1

Introduction

3

Testing & Analysis

2

Implementation

4

Conclusion

Problem Statement

Kelembapan tanah berperan penting dalam pertumbuhan tanaman. Namun, pemantauan dan pemantauan kelembapan tanah masih banyak dilakukan secara manual sehingga memakan waktu dan tenaga. Kelalaian atau kurangnya pemantauan dapat menyebabkan tanah terlalu kering atau basah, yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan kesehatan tanaman serta hasil panen.

Kemajuan teknologi sistem *embedded* dan sensor digital memungkinkan pengembangan sistem monitoring kelembapan tanah otomatis dan *real-time*. Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan konsumsi daya, respons terhadap perubahan kondisi lingkungan, serta integrasi sensor, aktuator, dan mikrokontroler.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem *monitoring* berbasis sensor yang dilengkapi dengan fitur *interrupt* dan *timer*, serta dilengkapi dengan sistem notifikasi, agar dapat menjalankan kontrol terhadap pompa air secara otomatis berdasarkan kondisi kelembapan tanah yang terukur.

Proposed Solution (1/2)

Sistem dirancang untuk mendeteksi tingkat kelembapan tanah secara otomatis dan *real-time* menggunakan sensor kelembapan digital (DHT11) yang terhubung dengan mikrokontroler slave.



Data kelembapan dikirimkan ke mikrokontroler master melalui komunikasi SPI (Serial Peripheral Interface).



Berdasarkan nilai kelembapan yang diterima, sistem akan menentukan apakah pompa air perlu diaktifkan.

1

Sensor DHT11

2

Mikrokontroler Master & Slave

3

Komunikasi SPI

4

LED Indikator

5

Interrupt

6

Timer1 Overflow

7

Pompa Air

Proposed Solution (2/2)

1

Sensor DHT11

Sensor ini digunakan untuk mengukur kelembapan secara *real-time* untuk menentukan pompa air perlu dinyalakan atau tidak.

2

Mikrokontroler Master & Slave

Slave bertugas membaca data dari sensor DHT11, lalu mengirimkannya ke master melalui komunikasi SPI. Master kemudian mengolah data dan menjalankan logika kontrol.

3

Komunikasi SPI

SPI digunakan sebagai jalur komunikasi data digital antara master dan slave. SPI memiliki kecepatan tinggi sehingga cocok untuk pengiriman data sensor secara cepat dan akurat.

4

LED Indikator

LED digunakan sebagai indikator status kelembapan tanah.

- LED merah menyala jika kelembapan $<$ ambang batas (tanah kering).
- LED hijau menyala jika kelembapan $\geq$ ambang batas (tanah cukup lembap).

5

Interrupt

Interrupt eksternal digunakan untuk mengatur waktu penyiraman secara manual.

- INT0 berfungsi untuk menambah durasi penyiraman.
- INT1 berfungsi untuk mengurangi durasi penyiraman.

6

Timer1 Overflow

Timer1 digunakan untuk menghitung mundur durasi penyiraman. Saat overflow, counter dikurangi satu.

- Ketika counter > 0 , sistem akan tetap dalam mode penyiraman (indikator hijau menyala).
- Jika counter = 0, sistem kembali ke mode default berdasarkan sensor.

7

Pompa Air

Pompa air dikendalikan secara otomatis berdasarkan data kelembapan dan waktu penyiraman. Pompa aktif (menyiram) saat tanah kering dan timer aktif, serta nonaktif saat tanah cukup lembap atau timer habis. Dalam simulasi ini, pompa dapat direpresentasikan melalui LED hijau sebagai indikator penyiraman aktif.

Acceptance Criteria

Soil Humidity Monitor dapat dikatakan berhasil berjalan apabila **memenuhi syarat-syarat** berikut.

1

Sensor mampu membaca nilai kelembapan tanah secara *real-time* dan menghasilkan data yang stabil serta konsisten.

2

Sistem berhasil mengirim dan menerima data kelembapan tanpa kesalahan atau keterlambatan.

3

LED indikator dan pompa bekerja sesuai logika sistem berdasarkan nilai kelembapan dan status penyiraman.

4

Tombol interrupt merespons dengan baik, dan sistem mampu menghitung mundur waktu penyiraman secara tepat menggunakan timer.

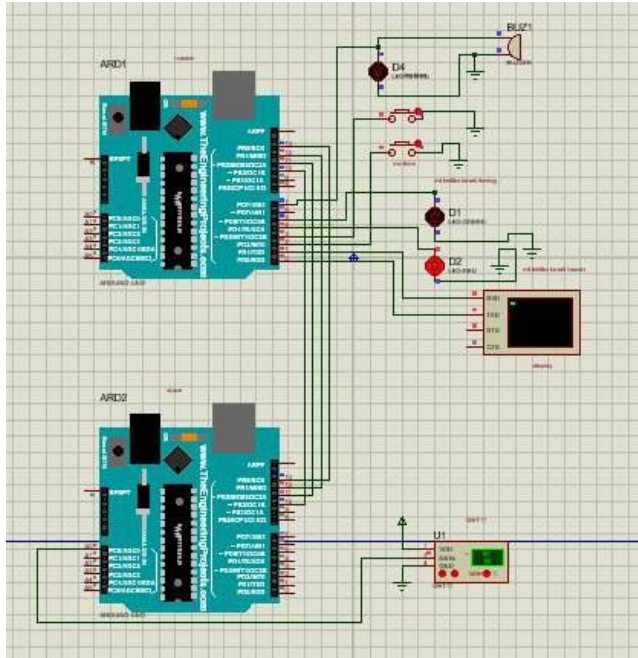
Timeline & Milestones

Berikut merupakan **Gantt chart** dari *final project* ini yang dilakukan sejak 1 Mei s.d. 18 Mei 2025

No	Agenda	Mei																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Perumusan ide																		
2	Finalisasi Ide																		
3	Pengembangan Software																		
4	Penyelesaian Design Hardware																		
5	Integrasi dan Ujicoba Hardware dan Software																		
6	Assembly Final Product																		
7	Project Final Report																		
8	Deadline Pengumpulan																		

Hardware Design & Schematic (1/2)

Sebelum menuliskan kode dalam bahasa Assembly, dibutuhkan **implementasi rangkaian secara virtual**. Kami menggunakan software Proteus untuk merangkai *soil humidity monitor* berdasarkan *flowchart* yang sudah dibuat.



Sistem menggunakan sensor DHT11, LED indikator, dan tombol kontrol manual sebagai *interrupt* eksternal (Modul 7).

Data kelembapan dari sensor dikirim menggunakan protokol SPI ke mikrokontroler utama (Modul 8 & 9) dan ditampilkan secara *real-time* di serial monitor (Modul 4).

Timer menghitung durasi penyiraman, diatur melalui tombol yang memanfaatkan konsep timer dan interrupt (Modul 7) serta penghitungan aritmatika (Modul 5).

Seluruh sistem diprogram dalam bahasa Assembly (Modul 2) untuk memastikan interaksi otomatis dan *real-time* antar komponen dalam *monitoring* kelembapan tanah & pengendalian pompa air.

Hardware Design & Schematic (2/2)

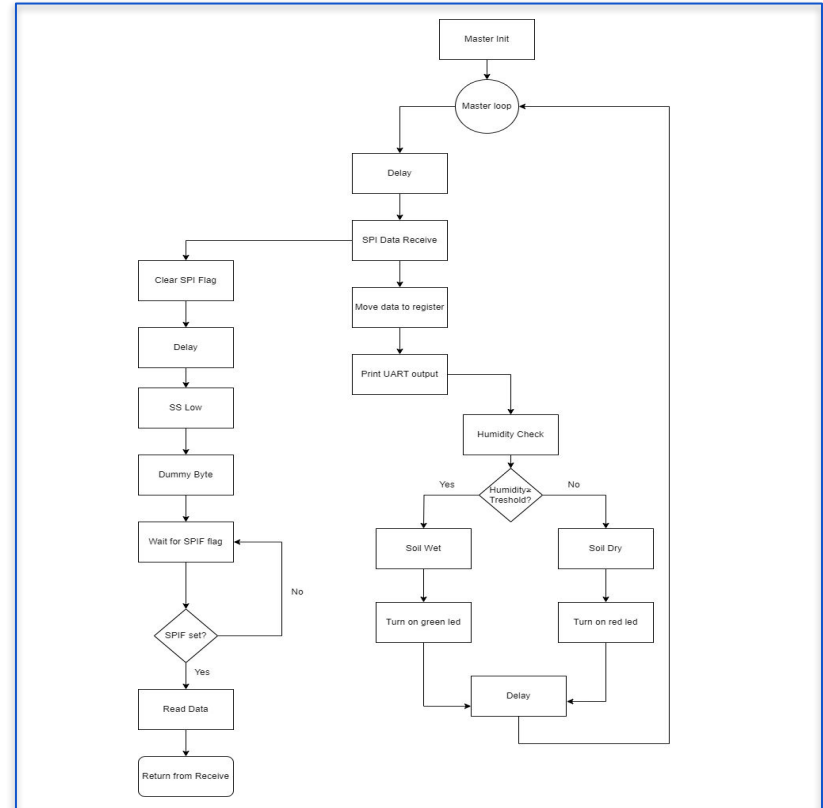
Berikut ini merupakan **alat dan bahan** yang digunakan pada proyek ini.

Hardware			Software
	Arduino	Jumlah: 2	Arduino Uno
	DHT11	Jumlah: 1	Proteus
	Button	Jumlah: 2	Github
	LCD Arduino	Jumlah: 1	Proteus
	Kabel Jumper		

Software Development (1/7)

Sebelum memulai pembuatan kode bahasa Assembly, *flowchart* harus dibuat sebagai acuan pembuatan kode.

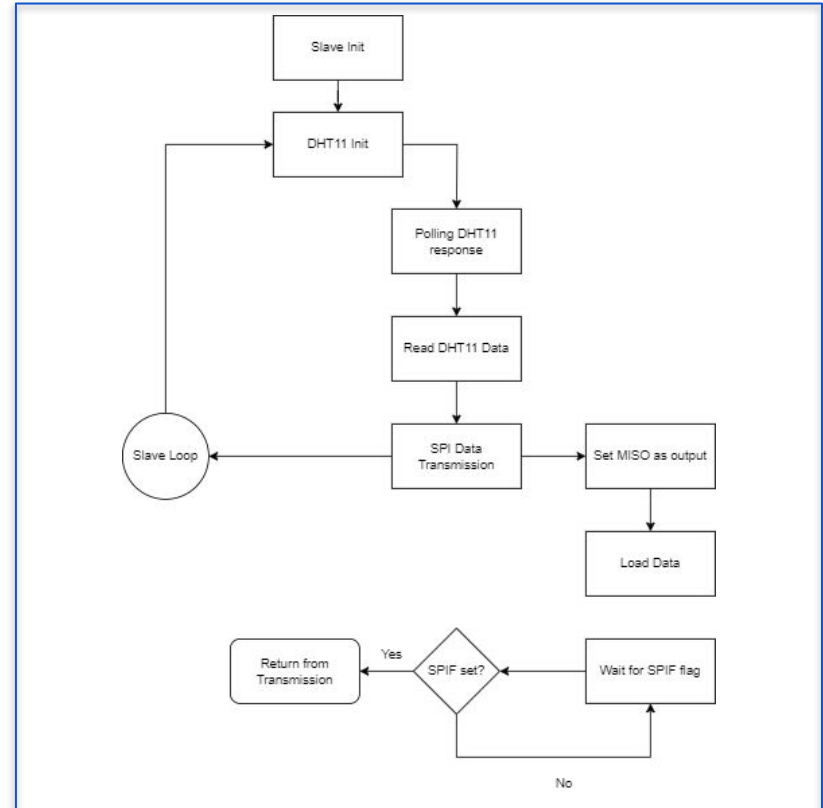
Gambar di samping merupakan **Flowchart Master**



Software Development (2/7)

Sebelum memulai pembuatan kode bahasa Assembly, *flowchart* harus dibuat sebagai acuan pembuatan kode.

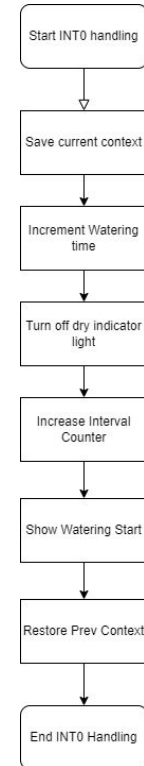
Gambar di samping merupakan **Flowchart Slave**



Software Development (3/7)

Sebelum memulai pembuatan kode bahasa Assembly, *flowchart* harus dibuat sebagai acuan pembuatan kode.

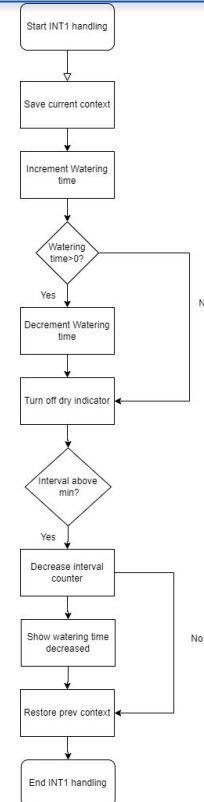
Gambar di samping merupakan **Flowchart INT0 handling**



Software Development (4/7)

Sebelum memulai pembuatan kode bahasa Assembly, *flowchart* harus dibuat sebagai acuan pembuatan kode.

Gambar di samping merupakan **Flowchart INT1 handling**



Software Development (6/7)

Flowchart-flowchart tersebut menggambarkan alur kerja program sebagai berikut.

Step 1

Alur *humidity* bekerja diawali dengan inisialisasi seluruh perangkat, seperti sensor kelembapan, komunikasi SPI, dan timer.

Step 2

Sistem akan membaca data kelembapan tanah dari sensor secara berkala.

Step 3

Data diproses untuk menentukan status kelembapan tanah. Jika nilai kelembapan di bawah ambang batas, sistem akan mengaktifkan pompa air. Jika kelembapan tanah sudah mencukupi, pompa akan dimatikan.

Step 4

Selain itu, sistem juga menampilkan indikator LED yang menunjukkan kondisi kelembapan secara visual.

Step 5

Selama proses berjalan, interrupt akan memonitor tombol untuk menyesuaikan durasi penyiraman secara manual.

Step 6

Timer akan menghitung durasi penyiraman dan secara otomatis mematikan pompa setelah waktu habis.

>

Program akan terus melakukan siklus ini secara berulang untuk memastikan kelembapan tanah tetap terjaga secara optimal.

Menurut pada flowchart yang telah dibuat, rangkaian soil humidity control dibuat dengan menggunakan software Arduino IDE dengan menggunakan bahasa Assembly.

Software Development (7/7)

Kode Rangkaian Soil Humidity Control

DHT11

- Fungsi **DHT11_sensor** berfungsi untuk menginisialisasi dan memulai komunikasi dengan sensor DHT11 guna membaca nilai kelembapan tanah secara digital. Fungsi ini mengatur sinyal start dan response yang diperlukan untuk menerima data sensor, lalu menyimpan nilai kelembapan ke dalam register khusus.
- Fungsi **DHT11_reading** bertugas membaca data bit-bit kelembapan yang dikirimkan sensor secara berurutan, kemudian mengonversi bit-bit tersebut menjadi nilai kelembapan dalam format byte yang dapat diproses lebih lanjut.

SPI

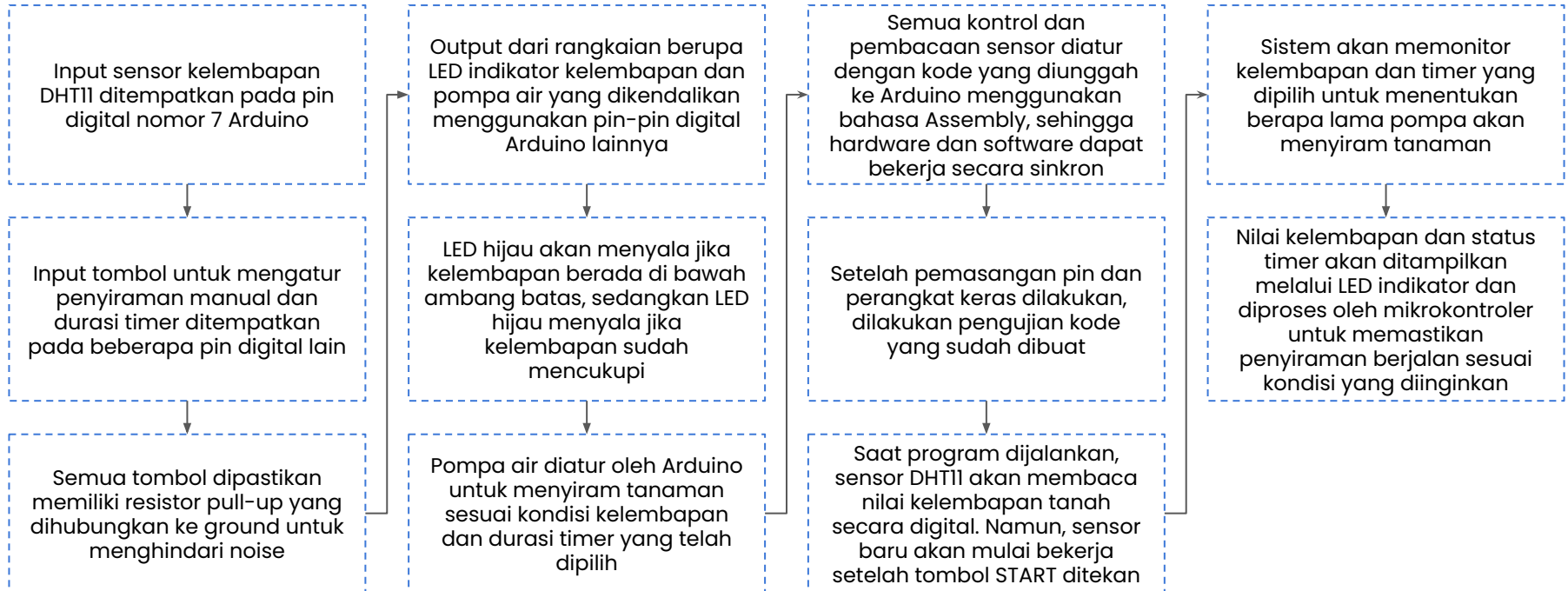
- Fungsi **SPI_send_data** digunakan untuk mengirimkan data kelembapan dari mikrokontroler pengukur ke mikrokontroler pengendali melalui protokol SPI. Fungsi ini mengatur jalur komunikasi dan memastikan data terkirim secara sinkron dan akurat.
- Fungsi **LED_control** bertanggung jawab mengatur status LED indikator berdasarkan nilai kelembapan yang diterima:
 - LED merah menyala jika kelembapan berada di bawah batas ambang, menandakan tanah kering
 - LED hijau menyala jika kelembapan sudah mencukupi

Interrupt

- Fungsi **interrupt_init** menginisialisasi dan mengaktifkan interrupt eksternal yang digunakan untuk mengatur durasi penyiraman secara manual melalui tombol.
- Fungsi **timer1_overflow** digunakan sebagai timer untuk menghitung mundur durasi penyiraman secara otomatis, di mana pompa air akan tetap aktif selama timer berjalan dan akan mati saat waktu habis.
- Fungsi **pump_control** mengatur kondisi pompa air berdasarkan nilai kelembapan dan timer, sehingga penyiraman hanya dilakukan saat tanah kering dan waktu penyiraman masih tersisa.

Hardware and Software Integration

Dalam proses integrasi, rangkaian harus disesuaikan antara input dan outputnya dengan kode yang telah dibuat.



Testing & Result

Setelah melakukan integrasi antara hardware dan software, rangkaian diuji untuk membuktikan apakah sistem bekerja sesuai dengan input kode yang telah diunggah.

Pengujian dilakukan dengan memberikan berbagai kondisi kelembapan tanah yang berbeda untuk memastikan sensor DHT11 dapat membaca data secara akurat dan mikrokontroler dapat memproses data dengan benar.

Tahap Pengujian

- 1 Tombol START ditekan untuk memulai pembacaan sensor, kemudian sistem mengaktifkan pompa air sesuai nilai kelembapan yang terdeteksi
- 2 LED indikator menyala sesuai kondisi kelembapan, di mana LED merah menunjukkan tanah kering dan LED hijau menunjukkan tanah sudah cukup lembab
- 3 Timer penyiraman diuji dengan menekan tombol durasi yang berbeda untuk memastikan pompa menyala dan mati sesuai waktu yang dipilih

v

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat membaca nilai kelembapan secara akurat, mengendalikan pompa air sesuai kondisi tanah, dan menyesuaikan durasi penyiraman sesuai timer yang dipilih.

Analysis

Setelah dilakukan pengujian, didapatkan hasil yang sesuai dengan harapan dan tujuan proyek.

1

Sensor DHT11 mampu membaca nilai kelembapan tanah dengan akurat dan mengirimkan data secara tepat ke mikrokontroler

2

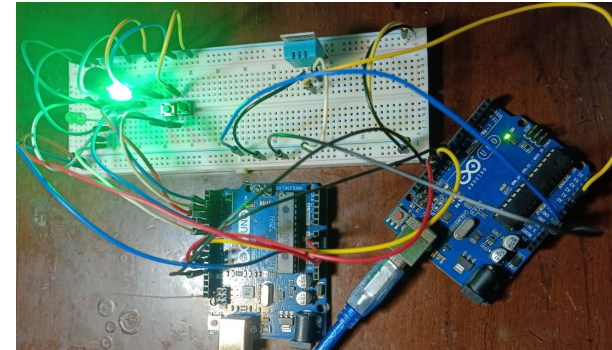
Respons sistem terhadap perubahan kelembapan berjalan baik, di mana pompa air aktif secara otomatis saat kelembapan turun di bawah batas

3

Pengaturan timer untuk durasi penyiraman berjalan efektif, sesuai dengan pilihan waktu yang dipilih melalui tombol input

4

LED indikator menampilkan status kelembapan secara visual dengan benar, memudahkan pemantauan kondisi tanah secara langsung



Key Takeaways

Hasil pengujian menunjukkan bahwa integrasi antara hardware dan software berjalan lancar dan stabil selama pengoperasian.

Evaluation

Evaluasi pada proyek ini terbagi ke dalam 2 aspek, yaitu evaluasi kinerja selama proses pengerjaan proyek dan evaluasi hasil yang diperoleh setelah implementasi.

Kinerja Pengerjaan Proyek

Kelompok menunjukkan kerja sama yang baik sehingga proses pengerjaan proyek berjalan terorganisir

Pembagian tugas seimbang sehingga seluruh kebutuhan proyek dapat diselesaikan tepat waktu sesuai rencana

Kelompok berhasil mencapai tujuan dan harapan awal

Hasil Pengerjaan

Seluruh modul yang dirancang telah berhasil diimplementasikan dalam kode Assembly dengan baik, sehingga proyek ini dapat dikatakan memenuhi semua persyaratan dari proyek akhir sistem embedded

Langkah Pengembangan Berikutnya

Integrasi sistem dengan aplikasi *mobile* atau IoT agar monitoring kelembapan tanah dan pengendalian pompa bisa dilakukan secara jarak jauh

Penggunaan sensor dengan akurasi lebih tinggi dan optimasi algoritma pengendalian pompa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air serta keandalan sistem

Conclusion

1

Sistem pengukuran kelembapan tanah berbasis mikrokontroler dengan sensor DHT11 telah berhasil diimplementasikan dengan baik sesuai rancangan awal. Sistem mampu membaca data secara akurat dan mengirimkan data antar mikrokontroler melalui protokol komunikasi SPI secara efektif. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme komunikasi data dalam sistem berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan signifikan.

2

Kontrol pompa air yang terintegrasi dengan timer penyiraman otomatis berfungsi dengan baik, yaitu aktif saat kelembapan di bawah ambang batas dan berhenti ketika durasi penyiraman selesai, sehingga mengoptimalkan penggunaan air dan menghindari pemborosan. Indikator LED juga bekerja dengan baik, memberikan informasi visual real-time mengenai kondisi tanah.

3

Integrasi hardware dan software berjalan stabil dan responsif tanpa masalah signifikan seperti delay data atau kegagalan kendali perangkat. Proses integrasi sensor, mikrokontroler, komunikasi SPI, dan perangkat output dilakukan secara efektif, menunjukkan potensi sistem ini sebagai solusi otomatisasi penyiraman pada lahan pertanian untuk meningkatkan efisiensi air dan menjaga kesehatan tanaman.

References

- [1]Digilab, "Modul 8 SSF : SPI & I2C," Google Docs, 2020.
<https://docs.google.com/document/d/1CslbwLVUrsKjZ3YhyF0J-gsGWNUIRCQu7JTYMCx3cFY/edit?tab=t.0> (accessed May 11, 2025).
- [2]Digilab, "Modul 9 SSF : Sensor Interfacing," Google Docs, 2019.
<https://docs.google.com/document/d/14D8bETDw8x-BbeWWfg2QrjEE1WJA17kAZVDu79iCzCs/edit?tab=t.0> (accessed May 11, 2025).
- [3]Digilab, "Modul 7 SSF: Interrupt," Google Docs, 2019.
https://docs.google.com/document/d/1VW7j3k_sCKyOlzo72scSMFU58EgT-TLoiMOshQ48TUA/edit?tab=t.0 (accessed May 11, 2025).
- [4]microchip, "AVR ® Instruction Set Manual AVR ® Instruction Set Manual," 2021. Accessed: May 11, 2025. [Online]. Available:
<https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/AVR-InstructionSet-Manual-DS40002198.pdf>
- [5]Digilab, "Modul 6 SSF: Timer," Google Docs, 2019.
https://docs.google.com/document/d/1eYX23D9J5vi9YKXsKkMGc2uem-RJoQITHA_5TkcDfn4/edit?tab=t.0 (accessed May 11, 2025).
- [6]Digilab, "Modul 4 SSF : Serial Port," Google Docs, 2019.
https://docs.google.com/document/d/1rRWvBgL3Nsb_h10I31A-lkiGQkrGGNledYoeVIGR9zg/edit?tab=t.0 (accessed May 11, 2025).
- [7]Digilab, "Modul 2 SSF: Introduction to Assembly & I/O Programming," Google Docs, 2019.
https://docs.google.com/document/d/1s84Y1xrGyJwWXQJgdBQL6bTaFFZtiOsA4_3YGouPICY/edit?tab=t.0 (accessed May 11, 2025).



Thank You